

1. O Conceito de "**Aplicativo**" além do Smartphone

O conceito de “aplicativo”(ou app) evoluiu muito além das telas dos smartphones.

Hoje, um aplicativo é qualquer software projetado para executar tarefas específicas diretamente para o usuário final, independentemente do dispositivo ou sistema operacional.

Com a expansão da internet e o avanço do hardware, os apps se espalharam por diversos ecossistemas digitais.

2. Frontend vs. Backend (**Onde nossa aplicação vive?**)

A principal diferença entre **Frontend** e **backend** é que o Frontend é a parte visual com a qual o usuário interage diretamente, enquanto o backend é a estrutura de bastidores de processa os dados e gerencia a lógica da aplicação.

Para entender onde a sua aplicação vive, imagine um restaurante: o Frontend é o salão decorado e o cardápio, enquanto o backend é a cozinha onde os pratos são preparados.

3. O papel das **APIs**

As **APIs** (Application Programming Interfaces) funcionam como pontes que permitem a comunicação direta entre diferentes sistemas, softwares e aplicativos.

Elas definem um conjunto de regras, protocolos e rotinas para que uma plataforma possa acessar as funções ou dados de outra, de forma segura e automatizada.

4. Frameworks e Bibliotecas: Por que não reinventar a roda?

Frameworks e bibliotecas evitam que você escreva tudo do zero, economizando tempo e padronizando o código.

O que são e por que usar ?

- **Economia de tempo:** Permitem usar códigos prontos para tarefas comuns
- **Menos erros:** Soluções consolidadas passam por teste rigorosos da comunidade
- **Foco no valor:** Em vez de configurar a base, você foca na regra de negócio da aplicação

A diferença principal :

- **Biblioteca:** É como uma caixa de ferramentas. Você chama as funções quando precisa.
- **Framework:** É a estrutura da casa. Ele dita o fluxo e chama o seu código quando necessário (inversão de controle)

5. Arquiteturas Modernas: **SPA e PWA**

As arquiteturas SPA e PWA são padrões modernos para o desenvolvimento web que melhoram a experiência do usuário, embora tenham objetivos diferentes e não sejam sinônimos ou excludentes.

Relação entre SPA e PWA :

- **Conceitos independentes:** Uma SPA foca em como a interface e as rotas são renderizadas no navegador, enquanto uma PWA foca nas capacidades de entrega e funcionamento offline.
- **Complementares:** Uma SPA pode ser transformada em uma PWA ao adicionar em Service Worker e um Manifesto.
Essa integração é uma tendência forte para criar sistemas rápidos e acessíveis.

